Материалы весеннего семестра 2023-24 учебного года на втором курсе НОД.

Содержание

1 Занятия **2**

1.1 Занятие 1. Комплексные числа и сопутствующие картинки. 2
1.2 Занятие 2. Комплексные числа и сопутствующие картинки II. 2
1.3 Занятие 3. Степенные ряды и аналитические функции. 3
1.4 Занятие 4. Уравнения Коши-Римана и голомофрные функции. 3
1.5 Занятие 5. Оператор Лапласа и гармонические функции. 3
1.6 Занятие 6. Интеграл по пути в $\mathbb{C}$. Ряд Лорана. 4
1.7 Занятие 7. Ряд Лорана функции. 4
1.8 Занятие 8. Особые точки аналитических функций, вычеты. 5
1.9 Занятие 9. Наконец-то интегралы. 6
1.10 Занятие 10. Рисуем картинки. 6
1.11 Занятие 11. Рисуем картинки II. 7
1.12 Занятие 12. Теорема Руше. 8

2 Контрольные **9**

3 Листочки **11**

3.1 Первый листочек 11
3.2 Второй листочек 12

1 Занятия

1.1 Занятие 1. Комплексные числа и сопутствующие картинки.

1. Найдите все решения уравнения

a) $z^7 = -1$; b) $\overline{z} = z^3$; c) $|z| - z = 1 + 2i$.

2. Докажите, что все пять комплексных корней уравнения $z^5 - 5z^4 - 10z^3 - 10z^2 - 5z - 1 = 0$ лежат на одной окружности.

3. Выясните, как выглядит множество точек, удовлетворяющих

a) $|z+1| = |z-i|$; b) $2 < |z+2i| < 3$; c) $\operatorname{Re}\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{a}$, $(a > 0)$; d) $\operatorname{Im}\dfrac{z-1}{z+1} = 0$.

1.2 Занятие 2. Комплексные числа и сопутствующие картинки II.

4. При каких z справедливо равенство

$$|\sqrt{z^2-1} + z| + |\sqrt{z^2-1} - z| = |z-1| + |z+1|?$$

6. Опишите множество $f(E)$, где

b) $f(z) = z + 1/z$, $E = \{z\colon |z| > 1\}$ и то же самое с $\tilde{E} = \{z\colon |z| < 1\}$.

7. Многочлен $P \in \mathbb{R}[z]$ степени n имеет n вещественных корней. Докажите, что при всех $a \in \mathbb{R}$ многочлен $Q(z) = P(z + ia) + P(z - ia)$ тоже имеет n вещественных корней.

Степенные ряды и аналитические функции.

1. Пусть ряд $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ сходится в некоторой точке $z = z_0$. Докажите, что он сходится абсолютно в любой точке z с $|z| < |z_0|$. Более того, для всех $r < |z_0|$ сходимость равномерна в круге $\{|z| < r\}$.

2. Определите радиус сходимости ряда

a) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} z^n$; b) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} z^{n!}$; c) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{n^2}{2^n} z^{5n}$; d) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{n^2}{2^{2^n}} z^n$.

3. Вспомните ряд Тэйлора для экспоненты, для синуса, для косинуса. Разложите в окрестности $z = 0$ функцию а) $e^z + e^{-z} + 2\cos z$ б) $\cos^3 z$.

4. Разложите в ряд Тэйлора в окрестности точки $z = 0$ и определите радиус сходимости

a) $\dfrac{z+11}{z^2+z-2}$; b) $\dfrac{1}{z^2+4}$; c) $\dfrac{1}{1-z-z^2}$.

5. Существует ли аналитическая в окрестности нуля f, удовлетворяющая $\left|f(1/n) - \dfrac{\cos \pi n}{2n+1}\right| < \dfrac{1}{n^2}$?

6. Найдите все аналитические функции, удовлетворяющие уравнению $\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(y)\,dy = f(x/2)$.

1.3 Занятие 3. Степенные ряды и аналитические функции.

4. Разложите в ряд Тэйлора в окрестности точки $z = 0$ и определите радиус сходимости

a) $\dfrac{z+11}{z^2+z-2}$; b) $\dfrac{1}{z^2+4}$; c) $\dfrac{1}{1-z+z^2}$.

5. Решите уравнение а) $e^z = 2i$; б) $\cos(z) = 2$. в) В каких точках обнуляются $\sin z$ и $\cos z$?

1.4 Занятие 4. Уравнения Коши-Римана и голомофрные функции.

1. В каких точках дифференцируема функция а) $f(z) = z^2$; б) $f(z) = \bar{z}$?

2. Для каких вещественных a и b функция $f(x+iy) = ax^2 + by^2 + ixy$ голоморфна на $\mathbb{C}$?

3. Найдите все голоморфные $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, удовлетворяющие соотношению $\operatorname{Im} f(z) = -\operatorname{Re} f(z)$.

4. Рассмотрим дифференциальные операторы

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - i\frac{\partial f}{\partial y}\right), \qquad \frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

а) Докажите, что уравнение $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0$ равносильно уравнениям Коши-Римана. б) Докажите, что для голоморфной функции $\frac{\partial f}{\partial z}$ совпадает с обычной производной f'.

5. В полярных координатах уравнения Коши-Римана записываются в виде $u'_r = \dfrac{1}{r}v'_\varphi$, $v'_r = -\dfrac{1}{r}u'_\varphi$.

6. Пусть функция $f(x,y) = u(x,y) + iv(x,y)$ дифференцируема в области Ω и функция $r(x,y) = |f(x,y)|$ постоянна в Ω. Докажите, что f тоже постоянна в Ω.

7. Пусть $U \subset \mathbb{C}$ открытое множество, а f непрерывно дифференцируемая функция на U (как отображение $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$). Докажите, что если f голоморфна в некоторой точке a, то Якобиан отображения f равен $|f'(a)|^2$. б) Докажите, что в общем случае Якобиан считается по формуле $|\partial f/\partial z|^2 - |\partial f/\partial \overline{z}|^2$.

1.5 Занятие 5. Оператор Лапласа и гармонические функции.

1. Проверьте, что функция $u(x,y) = e^{2xy}\sin(x^2 - y^2)$ является гармонической и найдите ее гармонически сопряженную.

Теорема единственности для аналитической функции.

0. Дана область Ω и бесконечное подмножество $E \subset \Omega$, имеющее в Ω хотя бы одну предельную точку. Если две аналитические в Ω функции f и g совпадают на E, то они совпадают на всей области Ω.

Оператором Лапласа называется

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \qquad \Delta F = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}.$$

1. Пусть $f = u + iv$ – голоморфная функция. Докажите, что u и v гармонические ($\Delta u = \Delta v = 0$).

2. Для функции u найдите гармонически сопряженную v (такую, чтобы $u + iv$ было голомофрной):

a) $u(x,y) = x$; b) $u(xy) = xy$; c) $u(x,y) = e^{2xy}\sin(x^2 - y^2)$.

3. Найдите все функции f, аналитические в окрестности нуля, удовлетворяющие

a) $f(1/n) = f(-1/n) = 1/n^2$; b) $f(1/n) = f(-1/n) = 1/(n+1)$;
c) $f(1/n) = e^{-n}$; d) $f(z) = f(2z)$.

1.6 Занятие 6. Интеграл по пути в $\mathbb{C}$. Ряд Лорана.

1. Вычислите интегралы $\int_\gamma f(z)\,dz$, где

c) $f(z)=\sin z$, γ – отрезок от 1 к $3+i\sqrt{7}$;

d) $f(z)=\frac{1}{(z+1)^2}$, γ – граница треугольника с вершинами $1+i$, $-i$, -2.

Ряд Лорана функции.

0. Функция $f(z)$ представляется в кольце $\{r<|z-a|<R\}$ рядом Лорана $f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(z-a)^n$. Обозначим $\gamma_\rho=\{|z-a|=\rho\}$ и $M=\max_{z\in\gamma_\rho}|f(z)|$. Докажите, что $|c_n|\le M/\rho^n$.

1. Определите, где сходится ряд Лорана

a) $\sum\limits_{n=0}^{n=\infty} 2^{-|n|}z^n$; b) $\sum\limits_{n=0}^{n=\infty}\frac{z^n}{n^2+1}$; c) $\sum\limits_{n=0}^{n=\infty} 2^{-n^2}z^{n^3}$.

2. Функцию $f(z)=\frac{1}{(1-z)(z+3)}$ разложите в ряд Лорана в области Ω, где

a) $\Omega=\{|z|<1\}$; b) $\Omega=\{1<|z|<3\}$; c) $\Omega=\{3<|z|\}$;

3. Разложить в ряд Лорана в кольце, которому принадлежит точка 3, функцию $f(z)=\dfrac{3z^3+6z^2-8}{z^2-3z-4}$.

1.7 Занятие 7. Ряд Лорана функции.

Занятие 28 марта, группа 05.

.....

Ряд Лорана функции.

3. Разложить в ряд Лорана с центром в z_0 функцию f в кольце, содержащем точку z_1

a) $f(z)=\dfrac{3z^3+6z^2-8}{z^2-3z-4}$, $z_0=0$, $z_1=3$; b) $f(z)=\dfrac{1}{z(z-3)^2}$, $z_0=1$, $z_1=i$;

c) $f(z)=z^3e^{1/z}$, $z_0=0$, $z_1=-1$.

Особые точки аналитических функций, вычеты.

2. Найдите вычет функции f в точке z_0, если

a) $f(z)=\dfrac{z^2+7z}{z^2-z-2}$, $z_0=-1$; b) $f(z)=\dfrac{z^3+2z^2+3z}{(z-1)^3}$, $z_0=-1$;

c) $f(z)=\dfrac{2\cos z-\cos^3 z}{\sin z}$, $z_0=\pi$; d) $f(z)=ze^{1/z^2}$, $z_0=\infty$.

3. Зная множество особых точек функции f, опишите множество особых точек функции $z^2f(z^3)$. Посчитайте соответствующие вычеты там, где это имеет смысл.

1.8 Занятие 8. Особые точки аналитических функций, вычеты.

0. Пусть функция f аналитична и ограничена в некоторой проколотой окрестности точки z_0. Тогда f можно продолжить до аналитической функции в окрестности z_0.

1. Найдите все особые точки функции f и установите их тип

a) $f(z) = \dfrac{z^2-1}{z+1}e^{1/z^2}$; b) $f(z) = \dfrac{z^6}{(z+1)^2(z^2+4)}$; c) $f(z) = z\cos\dfrac{1}{z-1}$.

2. Найдите вычет функции f в точке z_0, если

a) $f(z) = \dfrac{z^2+7z}{z^2-z-2}$, $z_0 = -1$; b) $f(z) = \dfrac{z^3+2z^2+3z}{(z-1)^3}$, $z_0 = 1$;

c) $f(z) = \dfrac{2\cos z - \cos^3 z}{\sin z}$, $z_0 = \pi$; d) $f(z) = e^{z/(i-z)}$, $z_0 = i$.

Наконец-то интегралы.

1. Вычислите интеграл

a) $\displaystyle\int_{|z-1|=1} \frac{dz}{1-z^4}$; b) $\displaystyle\int_{|z|=3} \left(\frac{z^2}{z^2+z-2}\right)^2 dz$.

2. Найдите все возможные значения интеграла $\displaystyle\int_\gamma \frac{e^z-1}{z^4(z^2-1)}\,dz$ при всех возможных позициях замкнутого контура γ, предполагая, что этот контур не проходит через точки 0 и ± 1.

3. Вычислите интеграл по контуру, интегрируя по внутренней и по внешней области

a) $\displaystyle\int_{|z|=2} z^2 \sin\frac{1}{1-z}\,dz$; b) $\displaystyle\int_{|z|=4} \frac{z^4}{1-z^8}\,dz$; c) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{dz}{e^{2/z}-e^{1/z}}$.

1.9 Занятие 9. Наконец-то интегралы.

3. Вычислите интеграл по контуру, интегрируя по внутренней и по внешней области

a) $\int_{|z|=4} \frac{z^4}{1-z^8}\,dz$; b) $\int_{|z|=1} \frac{dz}{e^{2/z}-e^{1/z}}$.

4. Вычислите интегралы (рекомендуется замкнуть контур полукругом)

a) $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^4}$; b) $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x)}{1+x^4}dx$; c) $\int_{\mathbb{R}} \frac{(x-1)\sin(8x-7)}{x^2-2x+5}dx$.

5. Вычислите интеграл (разбираемся с делением на 0)

a) $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x}{x}\,dx$; b) $\operatorname{vp}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{iax}}{x-b}\,dx$; c) $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x - x}{x^3}\,dx$;

6. Вычислите интеграл (плоскость с разрезом)

a) $\int_0^\infty \frac{1}{(x+1)\sqrt[2]{x}}\,dx$; b) $\int_0^\infty \frac{\sqrt[3]{x}}{(x+8)^3}\,dx$; c) $\int_0^\infty \frac{\ln x}{(x+1)(x+2)^2}\,dx$;

1.10 Занятие 10. Рисуем картинки.

1. При каких вещественных a, b, c и d отображение $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ является конформным в $\mathbb{C}_+$?

2. Покажите, что отображение $z \mapsto e^{i\alpha}\frac{z-a}{1-\overline{a}z}$ при $\alpha \in \mathbb{R}$ и $|a| < 1$ является конформным отображением круга $\mathbb{D}$ в себя.

3. Придумайте конформное отображение круга на верхнюю полуплоскость. Как устроены все такие отображения?

4. Рассмотрим полосу $\{\alpha < \operatorname{Im} z < 2\pi + \alpha\}$. Куда переходит эта область при отображении e^z?

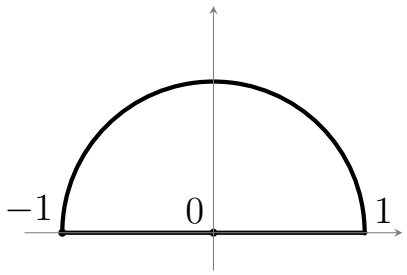
5. Вспомните, куда отображение $z \mapsto z + \frac{1}{z}$ переводит дополнение единичного круга.

6. Постройте конформное отображение, переводящую данную область в круг или полуплоскость

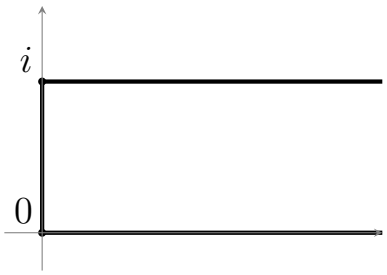
a) Угол $\{z\colon \alpha < \arg z < \beta\}$;
b) Полукруг $\{z\colon |z| < 1,\ \operatorname{Im} z > 0\}$;
c) Полуполоса $\{z\colon \operatorname{Re} z > 0,\ 0 < \operatorname{Im} z < 1\}$;
d) Полуплоскость с разрезом $\mathbb{C}_+ \setminus \{it\colon t \in [0,1]\}$;
e) Круг без отрезка $\mathbb{D} \setminus [-x, 1]$;
f) Плоскость без лучей $\mathbb{C} \setminus \{x \in \mathbb{R},\ |x| > 1\}$.

1.11 Занятие 11. Рисуем картинки II.

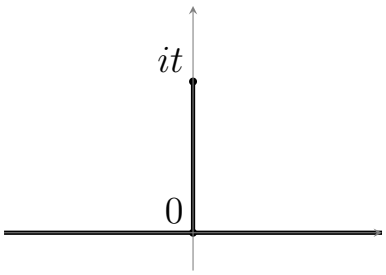
6. Постройте конформное отображение, переводящую данную область в круг или полуплоскость.



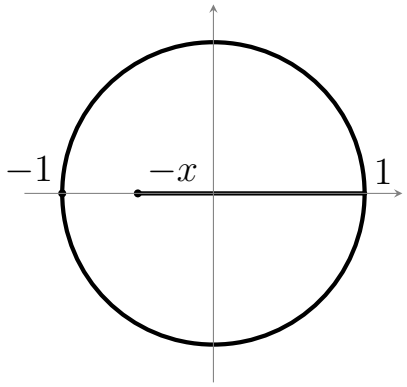
Полукруг



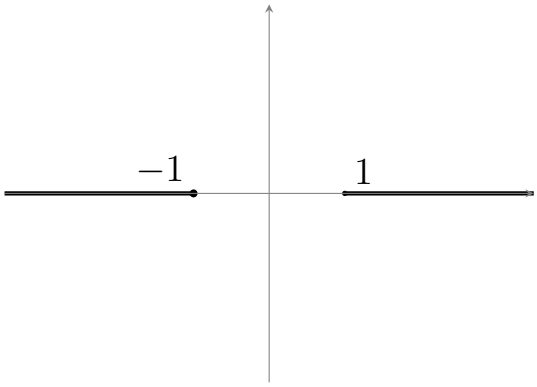
Полуполоса



Полуплоскость с вырезом



Круг без отрезка



Плоскость без двух лучей

7. а) Найдите образ прямой, заданной условиями $\mathrm{Re}(z) = 1$, при отображении $z \mapsto z^2$.
б) Постройте конформное отображение из области $\{\mathrm{Im}(z) < \mathrm{Re}(z)^2\}$ (внешность параболы) в верхнюю полуплоскость.

8. Куда функция Жуковского $z \mapsto z + z^{-1}$ отправляет окружности и лучи с центром в начале координат? Постройте конформное отображение дополнения области на дополнение единичного круга.

9. Покажите, что отображение, заданное формулой

$$z \mapsto \int_0^z \zeta^{\alpha-1}(\zeta-1)^{\beta-1}d\zeta, \quad \alpha,\beta \in (0,1), \quad \alpha+\beta<1$$

корректно определено в полуплоскости $\mathbb{C}_+$. Как выглядит его образ?

10. Постройте конформное отображение полуплоскости на единичный квадрат.

1.12 Занятие 12. Теорема Руше.

1. **Основная теорема алгебры.** У многочлена $P(z) = a_n z^n + \ldots + a_1 z + a_0$ степени n есть ровно n комплексных корней с учетом кратности.
Надо применить теорему Руше для очень большого круга.

2. Найдите количество решений уравнения $z^5 + 5z + 1 = 0$ в области

a) $\{|z| < 1\}$; b) $\{1 < |z| < 2\}$; c) $|z| < 2$.

3. Найти число решений уравнения $z^8 + 4z^4 + z^3 + 2z + 3 = 0$ в первом квадранте.

4. Докажите, что при любом комплексном a и целом $n \geq 2$ у уравнения $1 + z + az^n = 0$ найдется хотя бы один корень в круге $\{|z| < 2\}$.

5. Докажите, что уравнение $z = 2 - e^{-z}$ имеет ровно один корень в полуплоскости $\{\operatorname{Re} z \geq 0\}$. Докажите, что этот корень вещественный.

2 Контрольные

Тренировочный вариант контрольной, НОД.

1. Найдите все точки, в которых дифференцируема функция $\operatorname{Re} z - \operatorname{Im} z + i(\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z)$.
2. Найдите аналитическую функцию f, удовлетворяющую равенству

$$\operatorname{Re} f(x+iy) = xe^x \cos y - (y+1)e^x \sin y.$$

3. Разложите функцию

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z+2)}$$

в ряд Лорана с центром в $z_0 = 0$ в кольце $1 < |z| < 2$.

4. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{|z|=3} \frac{dz}{(z-1)^2(1-e^{2z})}$.
5. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(4x)}{x^6+1}\,dx$.

Контрольная, 25 апреля, НОД.

1. Найдите все точки, в которых дифференцируема функция $z \operatorname{Re} z$.
2. Постройте гармонически сопряженную к $u(x,y) = e^{-y}(x\cos x - y \sin x)$.
3. Разложите в ряд Лорана в кольце $1 < |z+1| < 8$ функцию $\dfrac{9-z^2}{z(z+9)}$.
4. Вычислите интеграл $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{z^4}{(z^2+z-2)\sin z}\,dz$.
5. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+9)}\,dx$.

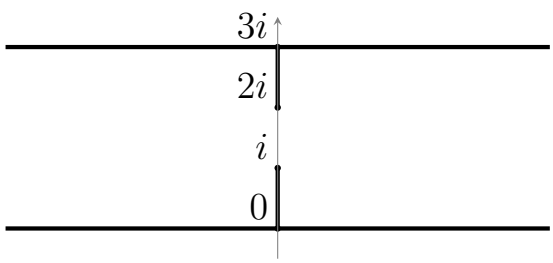
Переписывание контрольной 16 мая, НОД.

1. Найдите все точки, в которых дифференцируема функция $|\overline{z}|^2$.

2. При каком a функция $f(x,y) = x^3 - 6x^2 - 3xy^2 + ay^2$ является гармонической? Постройте ее гармонически сопряженную.

3. Разложите функцию $\dfrac{z^3}{(z+1)(z-3)}$ в ряд Лорана с центром 0 в кольце, содержащем точку $2i$.
4. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{|z|=6} \frac{z^2}{e^{iz}+i}\,dz$.
5. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{x^3 \sin(3x-1)}{x-2+5/x}dx$.

6. Постройте конформное отображение полуполосы без двух отрезков на круг или полуплоскость



Второе переписывание контрольной 27 мая, НОД.

1. Найдите все точки, в которых дифференцируема функция $\mathrm{Re}(z) - \mathrm{Im}(z) + i(\mathrm{Re}(z) + \mathrm{Im}(z))$.

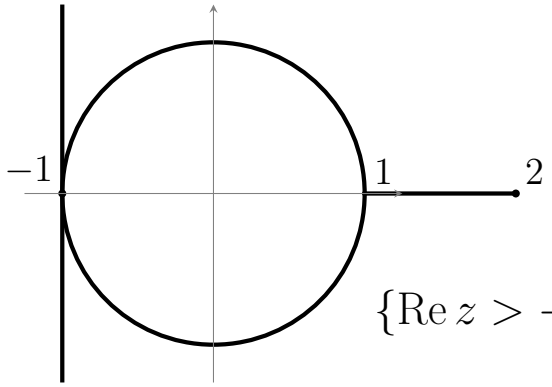
2. При каких p и q функция $g(x, y) = -x^4 + px^2y^2 + qy^4$ является гармонической? Постройте ее гармонически сопряженную.

3. Разложите функцию $\dfrac{1}{z(z-1)(z-2)}$ в ряд Лорана с центром 0 в кольце, содержащем точку $-3/2$.

4. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{|z|=4} \frac{z^3}{e^{z^2}-1}\,dz$.

5. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{x\cos(7x)}{x^2-2x+10}dx$.

6. Постройте конформное отображение области на круг или полуплоскость



$$\{\mathrm{Re}\, z > -1\} \setminus (\mathbb{D} \cup \{t\colon 1 \le t \le 2\}$$

Переписывание контрольной на зачете, 30 мая, НОД.

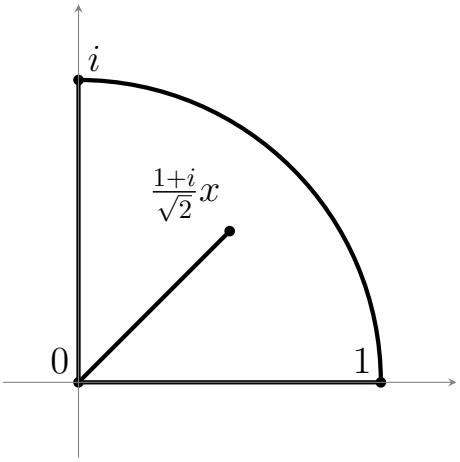
2. При каких κ функция $h(x, y) = \kappa y^3 + 4xy + 3yx^2$ является гармонической? Постройте ее гармонически сопряженную.

3. Разложите функцию $\dfrac{1}{z^2-4i}$ в ряд Лорана с центром в 1 в кольце, содержащем точку -1.

4. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{|z|=3} \frac{dz}{(z-1)(1-e^{2z})}$.

5. Вычислите интеграл $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{(x+1)\cos x}{x^2-4x+68}dx$.

6. Постройте конформное отображение области на круг или полуплоскость ($x \in (0, 1)$).



3 Листочки

3.1 Первый листочек

1) Выясните, сходится ли ряд Тейлора с центром в нуле для функции

$$f : x \mapsto \frac{1}{2 + \sin x}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

в точке $x = \sqrt{2}$.

2) Вычислите интеграл

$$\int_{[1,i]} \frac{\log z}{z}\, dz$$

по отрезку, соединяющему точки 1, i. Здесь $\log(re^{i\varphi}) = \ln r + i\varphi$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, $r > 0$, $e^{\ln r} = r$.

3) Целая (аналитическая во всей комплексной плоскости) функция f обладает свойством

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x + iy)|^2\, dx\, dy < \infty.$$

Докажите, что она постоянна.

4) Пусть непрерывная функция $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ аналитична в $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. Докажите, что она является целой.

5) Пусть P – многочлен степени m без нулей в единичном круге. Пусть $|z| = 1$ и $0 < s < 1$. Тогда $|P(z)| < e^{m(1-s)}|P(sz)|$.

6) Найдите произведение всех решений уравнения

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{z - \varepsilon_k} = 0,$$

где ε_k – все корни уравнения $z^{N+1} = 1$ кроме $z = 1$.

7) Рассмотрим множество аналитических функций, заданных и ограниченных в открытом единичном круге $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ с нормой

$$\|f\| = \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z)|.$$

a) Докажите, что это множество – банахово пространство. *b*) Докажите, что оно не сепарабельно.

8) Найдите расстояние в пространстве $L^2(\mathbb{D}, \lambda_2)$ от постоянной функции $P_0 = 1$ до множества многочленов P таких, что $P(0) = 0$. Здесь λ_2 – мера Лебега.

9) Последовательность из $3n + 1$ пар вещественных чисел $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^{3n+1}$ назовем хорошей, если выполнены следующие условия:

- $(a_1, b_1) = (a_{3n+1}, b_{3n+1}) = (\frac{6}{\sqrt{10}}, \frac{2}{\sqrt{10}})$;
- $(a_{k+1}, b_{k+1}) = (\frac{3a_k}{2\sqrt{10}} + \frac{b_k}{2\sqrt{10}}, \frac{3b_k}{2\sqrt{10}} - \frac{a_k}{2\sqrt{10}})$ или $(a_{k+1}, b_{k+1}) = (\frac{16a_k}{5} - \frac{12b_k}{5}, \frac{16b_k}{5} + \frac{12a_k}{5})$
- $(a_k, b_k) \neq (1, 0)$.

Для каких $\alpha > 0$ количество хороших последовательностей не превосходит α^n?

3.2 Второй листочек

1. Пусть H – сепарабельное гильбертово пространство аналитических функций в области $\Omega \subset \mathbb{C}$ со скалярным произведением $(\cdot,\cdot)$. Предположим, что функционал вычисления значения в точке $\Phi : f \mapsto f(z_0)$ непрерывен в каждой точке $z_0 \in \Omega$ как отображение из этого гильбертова пространства в поле комплексных чисел $\mathbb{C}$. Рассмотрим ортонормированный базис $\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$ в H. Докажите, что
$$f(z_0) = (f, k_{z_0}), \qquad f \in H,$$
где $k_{z_0}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{e_n(z_0)} e_n(z)$, причем этот ряд сходится поточечно в области Ω и по норме в пространстве H.
2. Функция k_{z_0} из предыдущей задачи называется воспроизводящим ядром (она "воспроизводит" значение в точке z_0). (a) Найдите воспроизводящее ядро в точке $z_0 \in \mathbb{D}$ (как обычно, $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$) для пространства Харди H^2, состоящего из степенных рядов в $\mathbb{D}$ с $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$–коэффициентами:
$$H^2 = \left\{ f = \sum_{n\geq 0} a_n z^n : \ \sum_{n\geq 0} |a_n|^2 < \infty \right\}, \qquad \left(\sum_{n\geq 0} a_n z^n, \sum_{n\geq 0} b_n z^n \right) = \sum_{n\geq 0} a_n \overline{b_n}.$$
(b) Докажите, что $(1 - |z|^2)|f(z)|^2 \leq 1$, $z \in \mathbb{D}$, для любой функции f из единичного шара пространства Харди H^2, причем эта оценка точна.
3. Пусть H – пространство Фока, то есть гильбертово пространство, состоящее из целых функций f, таких, что
$$\int_{\mathbb{C}} |f(z)|^2 e^{-|z|^2} \, d\lambda_2(z) < \infty.$$
Здесь λ_2 – мера Лебега на $\mathbb{C}$. Докажите, что функции из этого пространства удовлетворяют оценке $|f(z)| \leq c_f e^{|z|^2/2}$, $z \in \mathbb{C}$, где $c_f > 0$.
4. Пусть $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k\geq 1}$ – последовательность точек в открытом единичном круге $\mathbb{D}$. Докажите, что произведение (называемое произведением Бляшке, "Blaschke product", в честь немецкого математика Вильгельма Бляшке)
$$B_\Lambda(z) = \prod_{k=1}^{\infty} b_{\lambda_k}(z), \qquad b_{\lambda_k}(z) = \frac{|\lambda_k|}{\lambda_k} \frac{z - \lambda_k}{1 - \overline{\lambda_k} z}, \qquad b_0 = z,$$
сходится к ненулевой аналитической функции в $\mathbb{D}$ тогда (задача 4.a) и только тогда (задача 4.b), когда $\sum_{k=1}(1 - |\lambda_k|) < \infty$.
5. Функция f является аналитической в открытом единичном круге $\mathbb{D}$ и $\lim_{|z|\to 1} |f(z)| = 1$. Докажите, что f – конечное произведение Бляшке, то есть $f = \alpha \prod_{k=1}^{N} b_{\lambda_k}$, где $|\alpha| = 1$ и $\lambda_k \in \mathbb{D}$, $1 \leq k \leq N$.
6. Пусть функция f лежит в единичном шаре пространства H^2, и пусть $f(\lambda) = 0$ для некоторой точки $\lambda \in \mathbb{D}$. Докажите, что $f = b_\lambda g$ для некоторой функции g из единичного шара пространства H^2. Здесь b_λ – функция из Задачи 4.
7. Пусть $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k\geq 1}$ – последовательность различных точек в единичном круге $\mathbb{D}$. Докажите, что множество дробей
$$\left\{ \sum_{k=1}^{N} \frac{c_k}{1 - \bar{\lambda}_k z} + \overline{\sum_{j=1}^{M} \frac{d_k}{1 - \bar{\lambda}_k z}}, \ \ N, M \geq 1, \ \ c_k, d_k \in \mathbb{C} \right\}$$
плотно в пространстве $L^2(m)$ (m – "мера Лебега" на $\mathbb{T} = \{|z| = 1\}$, $m(\mathbb{T}) = 2\pi$) тогда (5.a) и только тогда (5.b), когда $\sum_{k=1}(1 - |\lambda_k|) < \infty$.
8. Пусть f – целая функция такая, что при всех $n \geq 0$ число $f^{(n)}(0)$ является целым. Докажите, что f либо многочлен, либо тип f при порядке 1 не меньше 1.
9. Последовательность комплексных чисел a_n при всех n удовлетворяет неравенству $|a_n|^2 \geq \frac{n+1}{n} |a_{n-1}||a_{n+1}|$. (a) Докажите что ряд $\sum_{n\geq 1} a_n z^n$ задает целую функцию порядка не выше 1. (b) Докажите, что тип этой функции при порядке 1 не превосходит $|a_1|$.